

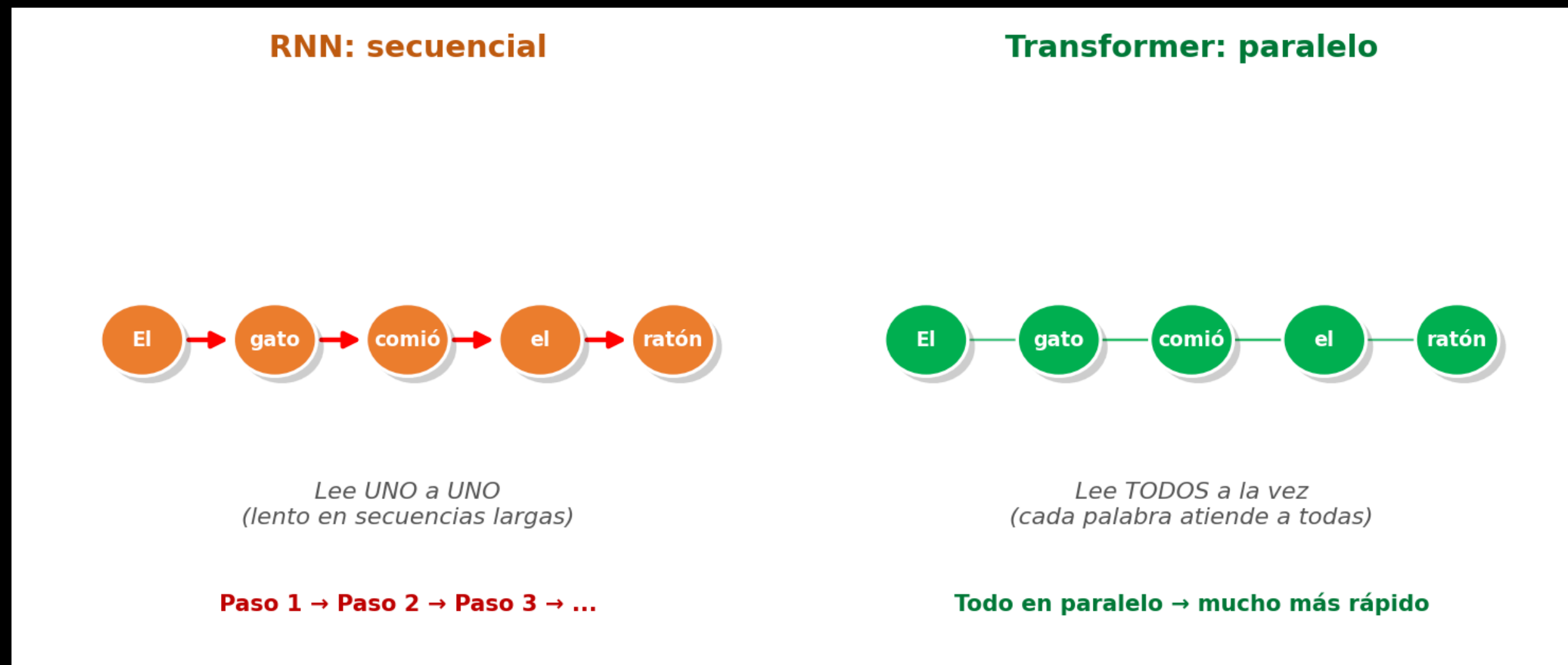
Transformers

La arquitectura que cambió la Inteligencia
Artificial

Deep Learning

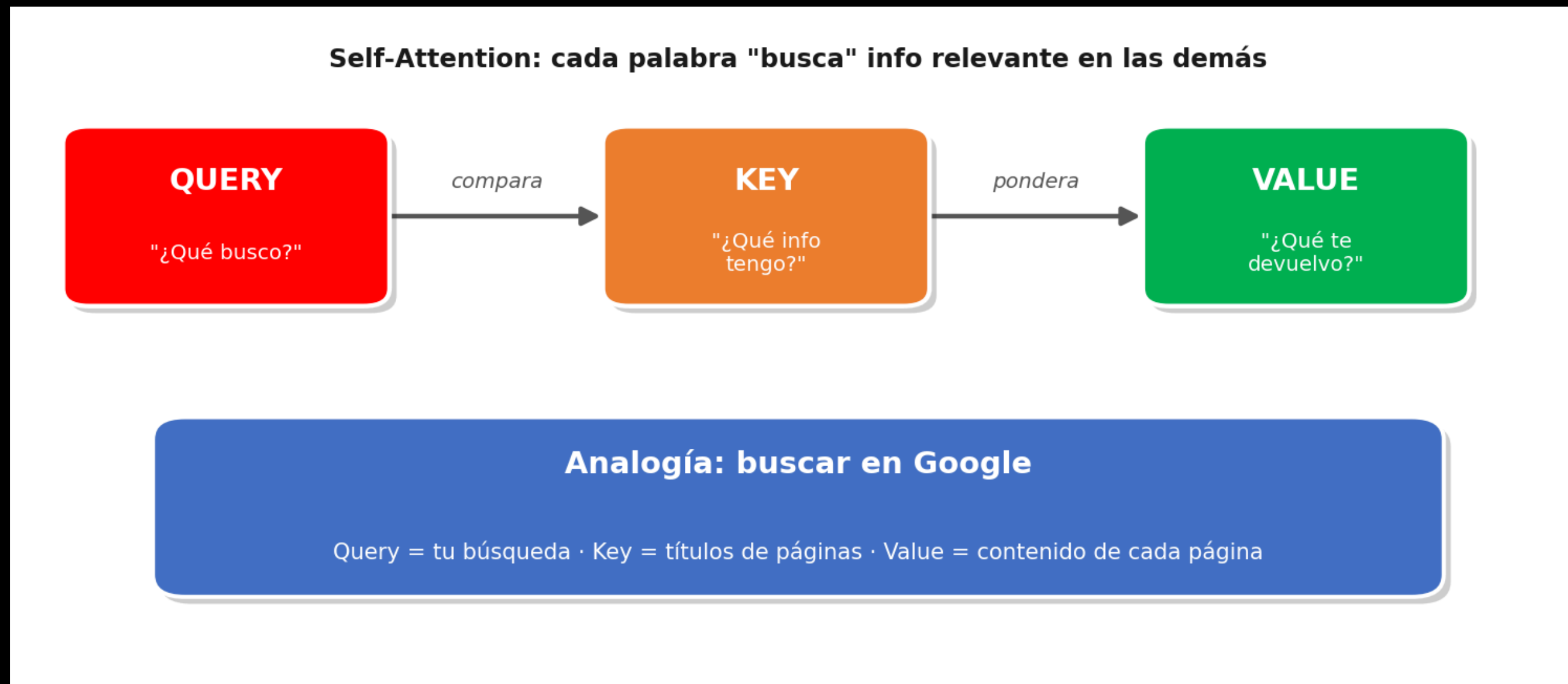
De las RNN a los Transformers

- Las RNN leen secuencias paso a paso: lentas en textos largos.
- Los Transformers procesan toda la secuencia a la vez (en paralelo).
- Cada palabra 'atiende' a todas las demás simultáneamente.
- ***Resultado: mucho más rápido y mejor con secuencias largas.***



Attention: la idea central

- El mecanismo que permite a cada palabra 'buscar' info relevante en las demás.
- Query, Key, Value: como buscar en Google.
- Multi-head: varios tipos de atención en paralelo.

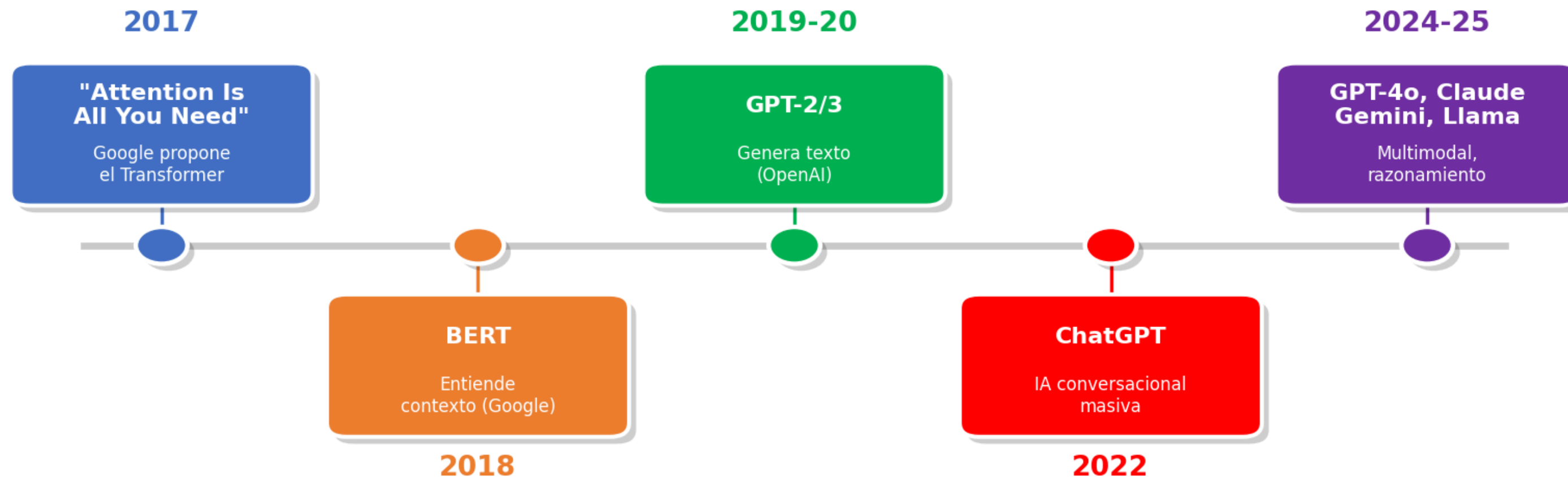


"Attention Is All You Need"

- Publicado por Google en junio de 2017.
- Demostró que NO hacen falta RNN ni CNN para secuencias.
- Solo con mecanismos de atención se consiguen mejores resultados.
- *El título lo dice todo: 'la atención es todo lo que necesitas'.*
- *Es el paper más citado de la última década en IA.*

La revolución en 8 años

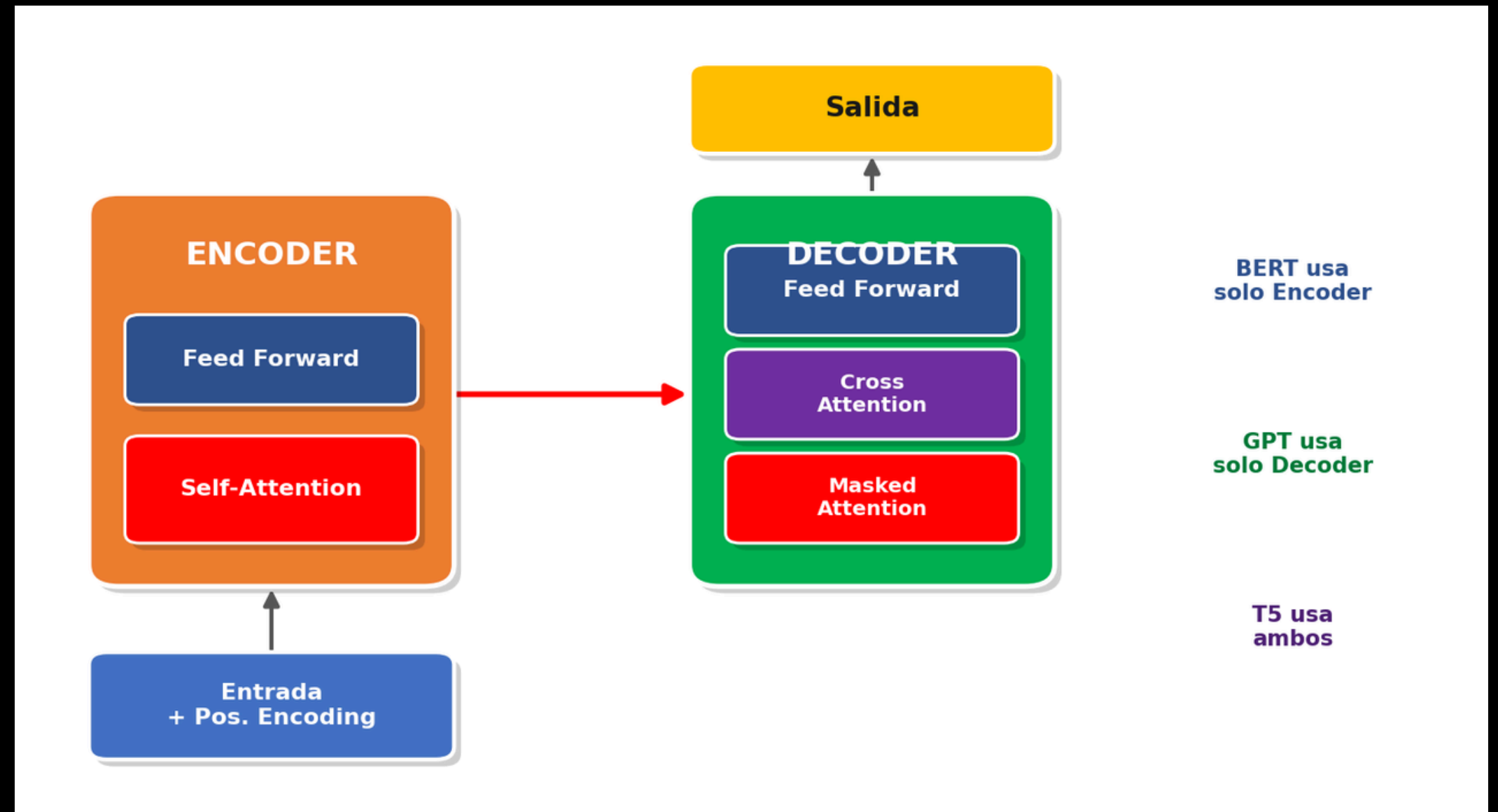
- De un paper de investigación a ChatGPT en menos de 6 años.
- Cada hito multiplicó el impacto del anterior.



La arquitectura que cambió la IA: de un paper de Google al fenómeno ChatGPT

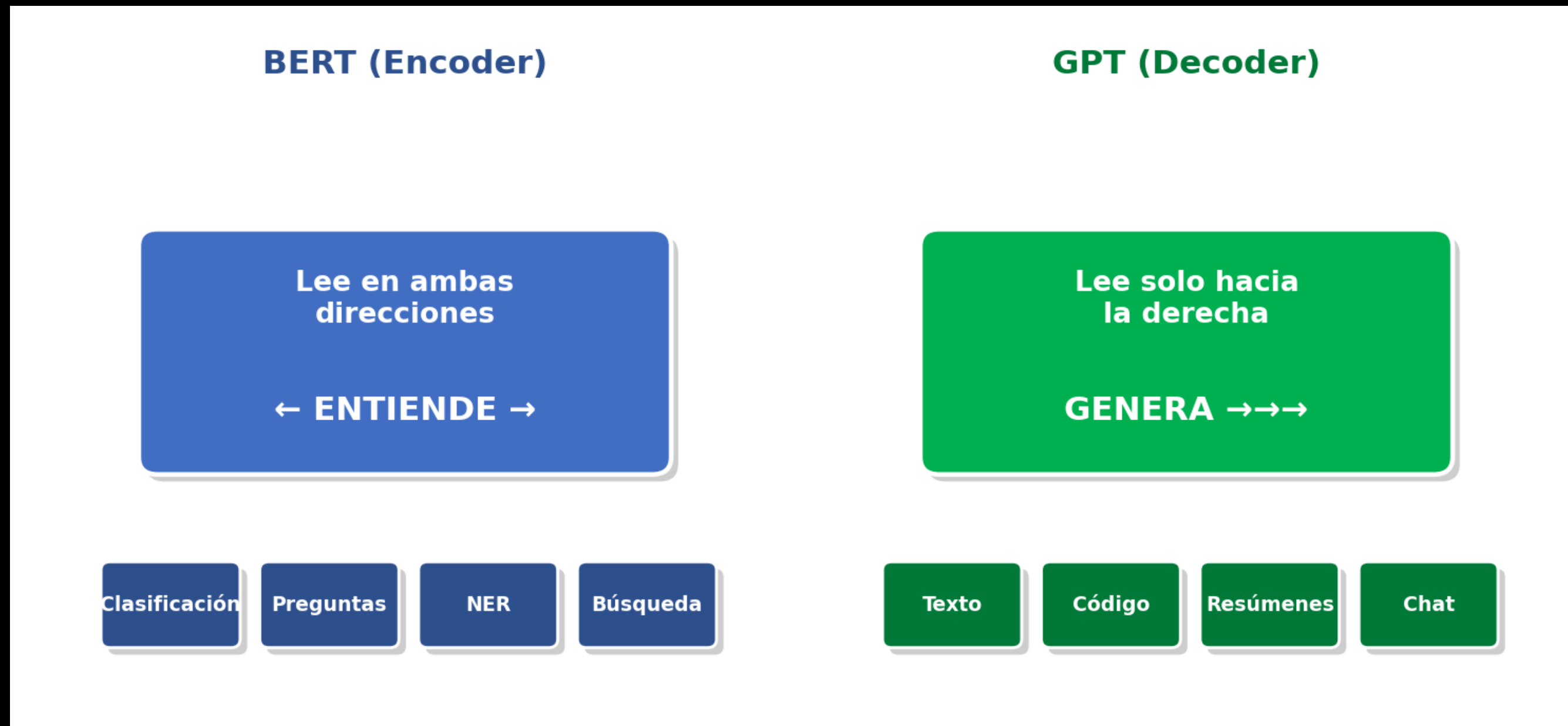
Anatomía del Transformer

- **El Codificador:** Su trabajo es analizar y entender. Toma los números de la frase de entrada y los hace pasar por capas de atención para que interactúen entre sí.
- **El Decodificador:** Su trabajo es crear texto nuevo basándose en lo que ha entendido.



BERT vs GPT

- BERT: solo Encoder. Lee en ambas direcciones. Entiende.
- GPT: solo Decoder. Lee hacia la derecha. Genera.
- T5 / mBART: usan Encoder + Decoder. Traducen, resumen.



¿Por qué importan tanto?

- Son la base de ChatGPT, Claude, Gemini, Copilot...
- Funcionan para texto, imágenes, audio, código...
- Escalan: más datos + más parámetros = mejores resultados.
- Transfer learning: se entrenan una vez y se aplican a miles de tareas.
- ***Han democratizado la IA: Hugging Face da acceso a miles de modelos gratis.***

Hugging Face: Transformers para todos

- Una librería de Python que da acceso a miles de modelos preentrenados.
- Con 3 líneas de código puedes hacer cosas que antes costaban meses.
- ***Solo necesitas: `pipeline('tarea')` y ya funciona.***

Sentimiento

¿Positivo o negativo?

Traducción

Inglés → Español

Resumen

Texto largo → resumen corto

Preguntas

Responder preguntas

Generación

Completar texto

Zero-Shot

Clasificar sin entrenar

Preguntas